

Résumé

Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études réalisé au sein de l'entreprise Coral.io. L'objectif de ce projet est la conception et le développement d'une application web dédiée à la gestion des notes de frais, nommée Coral.io Expense. Cette solution vise à répondre aux besoins croissants des entreprises tunisiennes en matière d'optimisation des processus financiers et de maîtrise des coûts. Le projet a permis la mise en œuvre d'une plateforme numérique automatisant l'ensemble du cycle de vie des notes de frais, de la soumission par l'employé jusqu'au remboursement final, en passant par un workflow de validation structuré à trois niveaux (Manager, Administrateur, Remboursement), une détection intelligente des anomalies basée sur l'intelligence artificielle, une gestion multi-devises en temps réel, ainsi que des tableaux de bord interactifs adaptés à chaque rôle.

Mots clés : Angular, Spring Boot, Python, PostgreSQL, Keycloak, Docker, Intelligence Artificielle, OCR, LLM, Détection d'anomalies, Notes de frais, Remboursement, Facture, Accord de mission, Frais professionnels, Gestion des dépenses, Validation, Audit, Double, Conformité, Trésorerie, Workflow, Dashboard, Notification, Budget, Plafond, Dépassement, Soumission, Approbation, Paiement

Abstract

This work is part of the final-year project carried out with the company Coral.io. The objective of this project is the design and development of a web application dedicated to expense report management, named Coral.io Expense. This solution aims to meet the growing needs of Tunisian companies in terms of financial process optimization and cost control. The project enabled the implementation of a digital platform that automates the entire expense report lifecycle, from submission by the employee to final reimbursement, through a structured three-level validation workflow (Manager, Administrator, Reimbursement), intelligent anomaly detection based on artificial intelligence, real-time multi-currency management, as well as interactive dashboards adapted to each role.

Keywords: Angular, Spring Boot, Python, PostgreSQL, Keycloak, Docker, Artificial Intelligence, OCR, LLM, Anomaly Detection, Expense Report, Reimbursement, Invoice, Mission Agreement, Business Expenses, Expense Management, Validation, Audit, Duplicate, Compliance, Cash Flow, Workflow, Dashboard, Notification, Budget, Threshold, Overspending, Submission, Approval, Payment